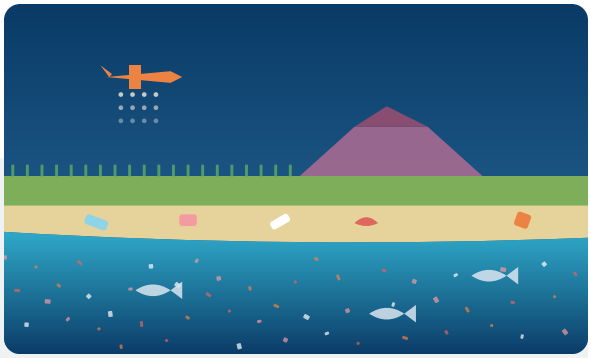
Entidades nuevas

Límite 9 de 9 · Introduction of Novel Entities · Diagnóstico regional

Versión: 18 de octubre de 2026 · Estados: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit

¿Qué sustancias que nunca se evaluaron ya están en las personas, la fauna y el mar de la región?



La idea en breve. Plaguicidas, metales y plásticos ya se han medido en la sangre de niños, en lobos marinos y en los sedimentos de la región. Sus fuentes —agricultura, minería y residuos— son regionales y regulables.

Estado global: Zona de alto riesgo · **Tendencia:** Empeora · **Prioridad regional: alta** (impacto 3.63, apalancamiento 3.30).

153 de 153
niños estudiados en los valles del Yaqui y del Mayo tenían DDE en la sangre (2009)
MAR DE CORTÉS

40,000 m³
de solución ácida de sulfato de cobre se derramaron al río Sonora en 2014
MAR DE CORTÉS

75 veces
sobre el fondo natural llegó el cobalto en los sedimentos de Santa Rosalía (el zinc, hasta 70)
MAR DE CORTÉS

1 de cada 2
peces de un estuario del Golfo tenía plásticos en el tracto digestivo
MAR DE CORTÉS

1. Qué dice el Planetary Health Check 2026

Transgredido. El límite es que ninguna sustancia sintética se libere sin evaluación de seguridad adecuada (0 %); hoy una gran parte se libera sin ella, y la producción crece más rápido que la capacidad de evaluar.

Variables de control (global)

Cada límite se mide con una o más variables de control. El valor actual se compara con el límite seguro y con el umbral de alto riesgo.

Variable	Valor actual	Límite seguro	Alto riesgo	Estado
Sustancias sintéticas liberadas sin evaluación de seguridad adecuada Ejemplos: los PCB siguen en el ambiente décadas después de su prohibición y los PFAS se han extendido por todo el planeta.	Mayor que 0 %	0 % (principio precautorio)	—	Zona de alto riesgo

2. Cómo funciona

1. **Producción.** Plaguicidas, plásticos, metales de la minería y otros compuestos se liberan más rápido de lo que se evalúan.
2. **Dispersión.** Llegan al agua, al suelo y a los sedimentos por drenes, ríos, viento y residuos mal manejados.
3. **Acumulación.** Los más persistentes se acumulan en los tejidos y se concentran a lo largo de la cadena alimentaria.
4. **Exposición humana.** Terminan en el agua, los alimentos y la sangre de las personas.
5. **Prevención.** Regular su uso, manejar bien los residuos y remediar los sitios contaminados corta la exposición.

3. Qué pasa en el Mar de Cortés

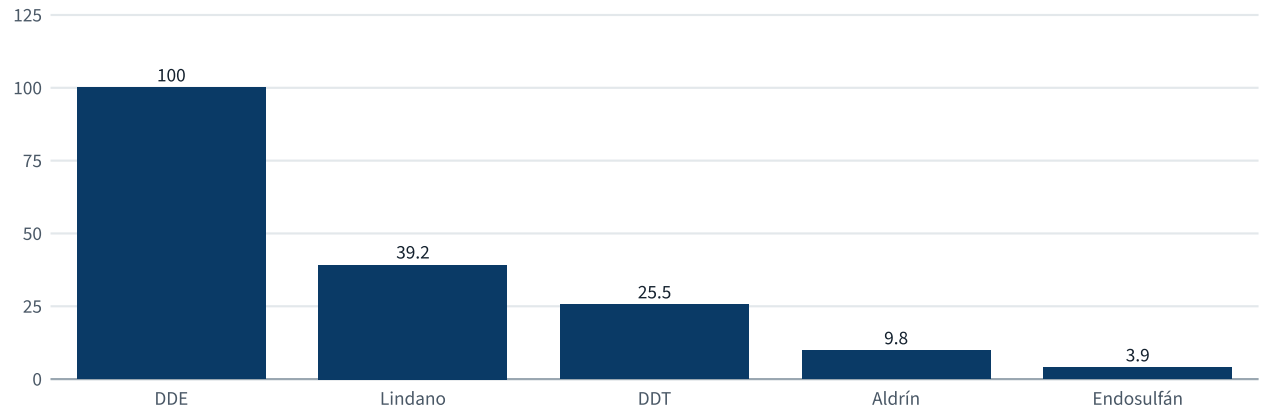
En el Mar de Cortés las entidades nuevas no son una abstracción: se han medido en las personas, en la fauna y en los sedimentos. En 2009 todos los 153 niños estudiados en los valles agrícolas del Yaqui y del Mayo tenían en la sangre DDE, el derivado del DDT, y casi cuatro de cada diez tenían lindano. En las lagunas de Sinaloa se acumulan organoclorados heredados y plaguicidas de uso actual que llegan por los drenes agrícolas. Los lobos marinos del Golfo cargan DDT y PCB, señal de que estas sustancias recorren toda la cadena alimentaria. La minería suma metales: en 2014 se derramaron unos 40,000 m^3 de solución ácida de sulfato de cobre al río Sonora, y en Santa Rosalía los desechos de la fundición elevaron el cobalto de los sedimentos hasta 75 veces sobre el fondo y el zinc hasta 70. Los plásticos están en playas, agua y peces: la mitad de los peces de un estuario del Golfo tenía plásticos en el tracto digestivo. Y casi ningún residuo de la región llega a un relleno sanitario que cumpla la norma. En la priorización regional obtiene impacto alto y apalancamiento alto, porque las fuentes —agricultura, minería y residuos— son regionales y regulables.

4. Los datos

Plaguicidas en la sangre de niños de los valles del Yaqui y del Mayo (2009)

Porcentaje de 153 niños de 6 a 12 años, de nueve comunidades agrícolas de Sonora, con cada plaguicida organoclorado detectable en el suero.

Unidad: % de los niños

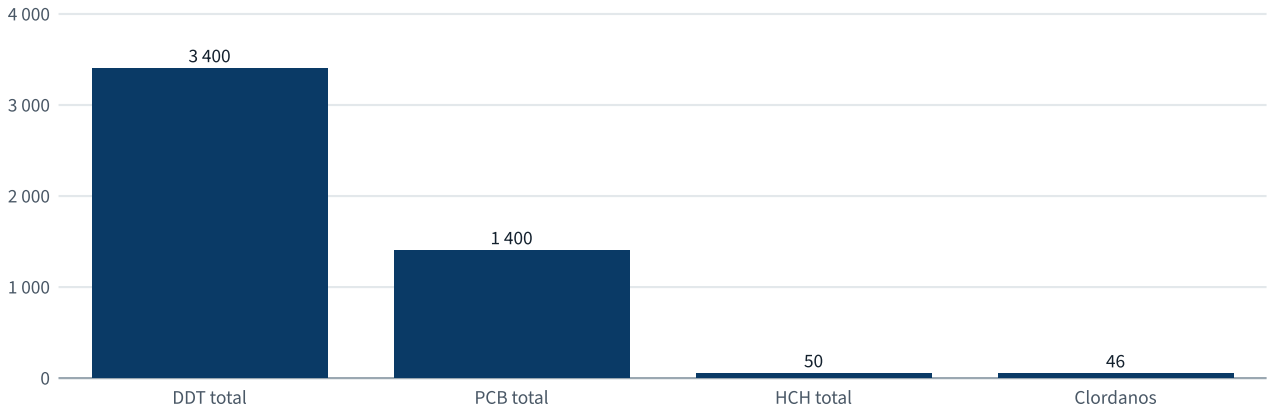


Todos los niños tenían DDE, el producto de degradación del DDT, aunque el DDT se dejó de usar en la agricultura hace décadas: estos compuestos persisten en el ambiente y en el cuerpo. Uno de cada cuatro tenía DDT y casi cuatro de cada diez lindano. Un estudio previo en el Yaqui asoció la exposición agrícola a plaguicidas con menor coordinación, resistencia y memoria en niños de preescolar (Guillette et al., 1998). Fuente: Meza-Montenegro et al. (2013).

Contaminantes persistentes en lobos marinos del Golfo de California

Concentración media en la grasa de 34 lobos marinos de California, en nanogramos por gramo de lípido (muestras de mediados de la década de 2000).

Unidad: ng/g de lípido

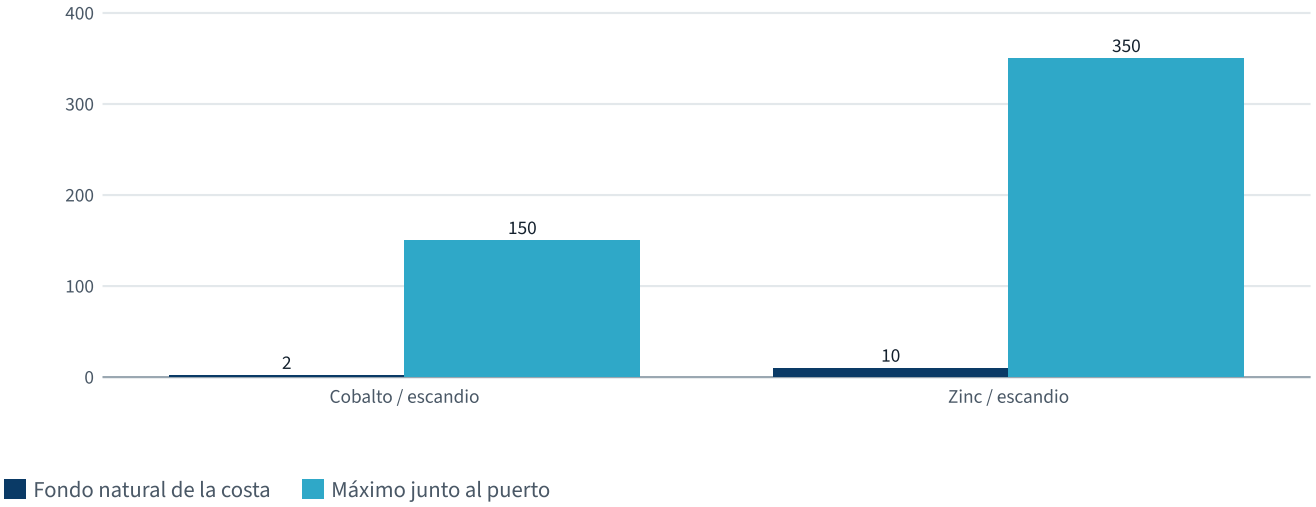


Dominan el DDT y sus derivados, seguidos de los bifenilos policlorados (PCB), prohibidos por el Convenio de Estocolmo. Que estén en un depredador tope muestra que estas sustancias recorren toda la cadena alimentaria del Golfo, aunque los niveles son menores que en los lobos marinos de California, en Estados Unidos. Fuente: Niño-Torres et al. (2009).

Santa Rosalía (BCS): metales de la fundición de cobre en los sedimentos del puerto

Cociente entre cobalto o zinc y escandio en los sedimentos (un indicador de enriquecimiento): fondo natural de la costa frente al valor máximo junto al puerto.

Unidad: cociente con escandio



Los desechos de la antigua fundición de cobre de El Boleo elevaron el cobalto entre 20 y 75 veces y el zinc entre 15 y 70 veces sobre el fondo natural. La contaminación es local: lejos del punto caliente los valores vuelven al fondo. Fuente: Shumilin et al. (2013).

Residuos que llegan a un relleno sanitario que cumple la norma (2023)

Estado	% de los residuos dispuestos	Nota
Baja California	0	0 de 20 sitios cumplen la NOM-083
Baja California Sur	0	0 de 32 sitios cumplen la NOM-083
Sonora	17.1	1 de 116 sitios cumple (410 de 2,393 t/día)
Sinaloa	0	0 de 48 sitios cumplen la NOM-083
Nayarit	0	0 de 29 sitios cumplen la NOM-083

De 245 sitios de disposición final en los cinco estados, solo uno, en Sonora, cumple todos los requisitos de un relleno sanitario según la NOM-083-SEMARNAT-2003. En el país, 15.6 % de los residuos llega a un relleno que cumple. El resto va a sitios que no cumplen todos los requisitos de construcción y operación de la norma, lo que facilita que plásticos y sustancias químicas escapen al suelo, al agua y al mar. Fuente: SEMARNAT, DBGIR 2026 (Tablas 34 y 35, con datos del CNGMD 2023).

Mapa regional: Sitios de disposición final de residuos por estado (2023)

Estado	sitios	Nota
Baja California	20	
Baja California Sur	32	
Sonora	116	
Sinaloa	48	
Nayarit	29	

Sonora tiene 116 sitios de disposición final; 92 son de categoría D, la que recibe menos residuos al día según la NOM-083. Muchos sitios pequeños y dispersos son más difíciles de controlar. Cada estado genera además entre 1.05 y 1.14 kg de residuos por habitante al día. (SEMARNAT y INECC, 2026)

5. Evaluación para la priorización

Calificación de cada criterio de 1 a 4 con el método de priorización regional (ver «Método de priorización regional»).

Eje	Criterio	Calif.	Justificación
Impacto	Alcance	**4**	Plaguicidas, metales y plásticos documentados en el Golfo; casi ningún residuo llega a un relleno que cumpla la norma en los cinco estados.
Impacto	Severidad	**3**	DDE en la sangre del 100 % de los niños estudiados en el Yaqui y el Mayo, y DDT y PCB en lobos marinos.
Impacto	Irreversibilidad	**4**	Organoclorados, metales y plásticos persisten décadas o siglos.
Apalancamiento	Control regional de las causas	**4**	Agricultura, minería y residuos son regionales.
Apalancamiento	Competencia de los actores regionales	**3**	Los residuos son municipales; el registro de plaguicidas y la minería son federales.
Apalancamiento	Factibilidad de soluciones	**3**	Rellenos sanitarios y sustitución de plaguicidas probados, con costo.

Impacto = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 4)}$ = **3.63** (nivel alto). Apalancamiento = $\sqrt[3]{(4 \times 3 \times 3)}$ = **3.30** (nivel alto). Prioridad **alta**. La clasificación es sensible: Competencia de los actores regionales −1 → media; Factibilidad de soluciones −1 → media.

6. ¿Qué puede hacer la región?

Preguntas abiertas para discutir cómo abordar el problema desde la región, cada una con una primera respuesta y sus fuentes.

1. **¿Cómo reducir la exposición de niños y jornaleros a plaguicidas en los valles agrícolas?**
   Sustituir los plaguicidas más tóxicos, respetar zonas de amortiguamiento junto a escuelas y viviendas, y vigilar

periódicamente la exposición en niños y trabajadores.

Fuentes: Guillette et al., 1998; Meza-Montenegro et al., 2013

2. **¿Cómo evitar que los plaguicidas lleguen a las lagunas costeras por los drenes agrícolas?**
   Monitoreo de plaguicidas en drenes y lagunas, humedales de tratamiento y control de la aplicación cerca de los canales.

   Fuentes: Arellano-Aguilar et al., 2017

3. **¿Cómo prevenir y reparar la contaminación minera en los ríos y costas?**
   Seguimiento público de la calidad del agua y la salud en el río Sonora, manejo seguro de presas de jales y remediación de pasivos como los de Santa Rosalía.

   Fuentes: Romo-Morales et al., 2020; Shumilin et al., 2013

4. **¿Cómo lograr que los residuos de la región lleguen a rellenos sanitarios que cumplan la norma?**
   Rellenos regionales compartidos entre municipios, cierre de tiraderos y separación y reciclaje de plásticos para que no lleguen al mar.

   Fuentes: SEMARNAT y INECC, 2026

5. **¿Cómo reducir los plásticos que llegan al Golfo?**
   Reducción de plásticos de un solo uso en zonas turísticas, captura de basura en drenes pluviales antes de la temporada de lluvias y recuperación de redes de pesca abandonadas.

   Fuentes: Rios-Mendoza et al., 2021; Salazar-Pérez et al., 2021; Sánchez-Paz et al., 2025

7. Lo que hay que medir y no se mide

- Uso y venta de plaguicidas por estado y por tipo: no hay una estadística oficial pública; la cifra disponible para Sinaloa (~700 t/año) es una estimación secundaria.
- Monitoreo periódico de plaguicidas, metales y contaminantes emergentes en drenes, lagunas, agua potable y alimentos marinos.
- Biomonitoreo en personas (niños, jornaleros, mujeres embarazadas) más allá de estudios aislados, como el de 2009 en Sonora.
- PFAS y retardantes de flama: no se encontraron mediciones en la región. Fármacos: solo un estudio en sedimentos de la laguna de La Paz (2024).
- Series de microplásticos y basura marina en las costas de los cinco estados; hoy solo hay estudios puntuales en Mazatlán, La Paz y algunas playas.
- Intoxicaciones agudas por plaguicidas notificadas por estado y municipio, y datos para Nayarit y Baja California, donde casi no hay estudios.

Limitaciones de los datos: Casi todos los estudios son puntuales e históricos (1990–2021) y se concentran en Sonora, Sinaloa y BCS. No hay series oficiales de plaguicidas, microplásticos ni contaminantes emergentes por estado.

8. Temas relacionados

- **Integridad de la biosfera** (límite 2).
- **Flujos biogeoquímicos** (límite 5).
- **Cambio en agua dulce** (límite 4).

- **Entidades nuevas: impactos conocidos y amenazas desconocidas** (tema emergente 3).

9. Fuentes (12)

Arellano-Aguilar, O., Betancourt-Lozano, M., Aguilar-Zárate, G. y Ponce de Leon-Hill, C. (2017). Agrochemical loading in drains and rivers and its connection with pollution in coastal lagoons of the Mexican Pacific. *Environmental Monitoring and Assessment*, *189*(6), 270. https://doi.org/10.1007/s10661-017-5981-8

Lagunas de Sinaloa: organoclorados que se acumulan de los drenes a las lagunas y cinco organofosforados de uso actual (diazinón en todos los sitios).

Caesar, L., Sakschewski, B., Andersen, L. S., Bai, Y., Bala, G., Bednarsek, N., Beringer, T., Beusen, A., Billing, M., Bodirsky, B. L., Botsyun, S., Braun, J., Breitburg, D., Dahlmann, H., DeClerck, F., Dennis, D. P., Diamond, M. L., Donges, J. F., Dou, X., . . . Rockström, J. (2026). *Planetary Health Check 2026: A scientific assessment of the state of our planet*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://doi.org/10.48485/pik.2026.25

Reporte principal (124 págs.). Base del estado global de los 9 límites y 13 variables de control.

Guillette, E. A., Meza, M. M., Aquilar, M. G., Soto, A. D. y Garcia, I. E. (1998). An anthropological approach to the evaluation of preschool children exposed to pesticides in Mexico. *Environmental Health Perspectives*, *106*(6), 347–353. https://doi.org/10.1289/ehp.98106347

Niños de preescolar del valle agrícola del Yaqui rindieron peor en resistencia, coordinación, memoria y dibujo que los de la sierra. Estudio piloto: asociación, no causalidad.

Meza-Montenegro, M. M., Valenzuela-Quintanar, A. I., Balderas-Cortés, J. J., Yañez-Estrada, L., Gutiérrez-Coronado, M. L., Cuevas-Robles, A. y Gandolfi, A. J. (2013). Exposure assessment of organochlorine pesticides, arsenic, and lead in children from the major agricultural areas in Sonora, Mexico. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, *64*(3), 519–527. https://doi.org/10.1007/s00244-012-9846-4

153 niños de los valles del Yaqui y del Mayo (2009): DDE en 100 % (media 1.24 µg/L), lindano 39.2 %, DDT 25.5 %, aldrín 9.8 %, endosulfán 3.9 %.

Niño-Torres, C. A., Gardner, S. C., Zenteno-Savín, T. y Ylitalo, G. M. (2009). Organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls in California sea lions (Zalophus californianus californianus) from the Gulf of California, México. *Archives of Environmental Contamination and Toxicology*, *56*(2), 350–359. https://doi.org/10.1007/s00244-008-9181-y

Grasa de 34 lobos marinos: ΣDDT ≈ 3,400 y ΣPCB ≈ 1,400 ng/g de lípido.

Planetary Boundaries Science [PBScience]. (2026). *Planetary Health Check 2026: Supplementary materials*. Potsdam Institute for Climate Impact Research. https://www.planetaryhealthcheck.org/downloads/

Fuentes de datos de la Gran Aceleración y metodologías de agua dulce, N/P, uso de suelo y acidificación oceánica.

Rios-Mendoza, L. M., Ontiveros-Cuadras, J. F., Leon-Vargas, D., Ruiz-Fernández, A. C., Rangel-García, M., Pérez-Bernal, L. H. y Sanchez-Cabeza, J.-A. (2021). Microplastic contamination and fluxes in a touristic area at the SE Gulf of California. *Marine Pollution Bulletin*, *170*, 112638. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112638

Mazatlán: 4–36 partículas/m^2 en playas, 1.7–2.0 partículas/m^3 en agua y flujos de 40–782 partículas/m^2/día, más altos en lluvias.

Romo-Morales, D., Moreno-Rodríguez, V., Molina-Freaner, F., Valencia-Moreno, M., Ruiz, J., Minjárez-Osorio, C., Hernández-Mendiola, E. y del Rio-Salas, R. (2020). Assessment of geogenic and anthropogenic pollution sources using an aquatic plant along the Sonora River Basin: Insights from elemental concentrations and Pb isotope signatures. *Natural Resources Research*, *29*(4), 2773–2786. https://doi.org/10.1007/s11053-020-09620-8

Derrame de ~40,000 m^3 de solución ácida de sulfato de cobre de Buenavista del Cobre (6 ago 2014). En la ruta del derrame de los años ochenta, Cu, Zn y Cd superan los valores de FAO/OMS.

Salazar-Pérez, C., Amezcua, F., Rosales-Valencia, A., Green, L., Pollorena-Melendrez, J., Sarmiento-Martínez, M., Tomita Ramírez, I., Gil-Manrique, B., Hernandez-Lozano, M., Muro-Torres, V., Green-Ruiz, C., Piñon-Colin, T., Wakida, F. y Barletta, M. (2021). First insight into plastics ingestion by fish in the Gulf of California, Mexico. *Marine Pollution Bulletin*, *171*, 112705. https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2021.112705

La mitad (50.5 %) de 1,095 peces de un estuario tropical del Golfo tenía plásticos en el tracto digestivo.

Sánchez-Paz, A., Encinas-García, T., Ávila-Félix, L. y Mendoza-Cano, F. (2025). Microplastics in surface waters surrounding a touristic beach at the Gulf of California, Mexico. *International Journal of Environmental Health Research*, *35*(11), 3283–3295. https://doi.org/10.1080/09603123.2025.2483356

Autores de CIBNOR y Universidad de Sonora (Hermosillo, Sonora). La concentración media de microplásticos aumentó hasta 2.02× tras las vacaciones de primavera. No existe serie estatal sistemática de microplásticos ni de plaguicidas (SIAP/SENASICA); se usa RSU per cápita como proxy estatal.

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales [SEMARNAT] y Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [INECC]. (2026). *Diagnóstico básico para la gestión integral de los residuos (DBGIR) 2026*. https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/1078946/Diagn_stico_B_sico_Gesti_n_Integral_Residuos.pdf

Tabla 10 (generación per cápita), Tabla 34 (sitios de disposición final por estado) y Tabla 35 (rellenos sanitarios que cumplen la NOM-083), con datos del CNGMD 2023.

Shumilin, E., Rodríguez Figueroa, G., Sapozhnikov, D. y Mirlean, N. (2013). Vertical profiles of cobalt and zinc in marine sediments of the Santa Rosalía mining region, Gulf of California, Mexico. *Journal of Iberian Geology*, *39*(1), 89–96. https://doi.org/10.5209/rev_JIGE.2013.v39.n1.41750

Co/Sc de 40 a 150 frente a ~2 de fondo, y Zn/Sc de 150 a 350 frente a 5–10, por los desechos de la fundición de El Boleo.

La lectura regional y las calificaciones son del Observatorio Tecnológico del Mar de Cortés. Versión en línea: sección «Límites planetarios» del sitio Salud Planetaria · Mar de Cortés.